

## LES FRACTIONS

### Exercice 1.

Compléter.

|                                     |                                      |                                  |                                  |                                   |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| $\frac{2}{3} = \frac{\dots}{24}$    | $\frac{3}{9} = \frac{\dots}{81}$     | $\frac{9}{7} = \frac{\dots}{49}$ | $\frac{1}{9} = \frac{\dots}{18}$ | $\frac{9}{6} = \frac{\dots}{24}$  | $\frac{9}{6} = \frac{\dots}{36}$  |
| $7 = \frac{7}{1} = \frac{\dots}{8}$ | $3 = \frac{3}{1} = \frac{\dots}{15}$ | $6 = \frac{\dots}{6}$            | $\frac{6}{20} = \frac{3}{\dots}$ | $\frac{14}{21} = \frac{\dots}{3}$ | $\frac{54}{45} = \frac{\dots}{5}$ |

### Exercice 2.

Ranger les fractions suivantes dans le tableau.

$$\frac{15}{18}$$

$$\frac{6}{9}$$

$$\frac{12}{18}$$

$$\frac{10}{12}$$

$$\frac{21}{28}$$

$$\frac{6}{8}$$

$$\frac{10}{15}$$

$$\frac{20}{24}$$

| Fractions égales à $\frac{2}{3}$ | Fractions égales à $\frac{3}{4}$ | Fractions égales à $\frac{5}{6}$ |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                  |                                  |

### Exercice 3.

Sur ton cahier d'exercices

En justifiant à l'aide de fractions égales, comparer les nombres suivants :

a.  $\frac{7}{4}$  et 1

b.  $\frac{3}{4}$  et 1

c.  $\frac{12}{10}$  et 1

d.  $\frac{114}{117}$  et 1

e.  $\frac{68}{68}$  et 1

f.  $\frac{8}{4}$  et  $\frac{7}{4}$

g.  $\frac{3}{4}$  et  $\frac{7}{8}$

h.  $\frac{10}{6}$  et  $\frac{17}{24}$

i.  $\frac{25}{36}$  et  $\frac{7}{12}$

j.  $\frac{2}{3}$  et  $\frac{3}{4}$

### Exercice 4.

Sur ton cahier d'exercices

Luc a reçu une boîte de bonbons. Il en a mangé les  $\frac{3}{9}$ , il en a donné les  $\frac{8}{24}$  à Tom et les  $\frac{7}{21}$  à Nadia.  
Qui a eu la plus grosse part ? Justifier.

**Exercice 5.***Sur ton cahier d'exercices*

Simplifier le plus possible les fractions suivantes

$$\frac{50}{20}$$

$$\frac{14}{38}$$

$$\frac{45}{75}$$

$$\frac{210}{360}$$

$$\frac{54}{27}$$

$$\frac{25}{35}$$

**Exercice 6.***Sur ton cahier d'exercices*

60 jeunes participent à une course d'orientation. 36 d'entre eux terminent en moins d'une heure.

Quelle fraction simplifiée (on dit aussi irréductible) permet d'exprimer la proportion de jeunes qui ont terminé en moins d'une heure ?

**Exercice 7.***Sur ton cahier d'exercices*

Effectuer les calculs des expressions suivantes, en détaillant les étapes.

On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible (autrement dit, simplifier le résultat)

$$A = \frac{4}{30} - \frac{1}{10}$$

$$B = \frac{4}{5} + 1$$

$$C = \frac{8}{3} - 1$$

$$D = \frac{11}{13} + 3$$

$$E = \frac{4}{3} + \frac{7}{15}$$

$$F = \frac{13}{6} - \frac{3}{2}$$

$$G = \frac{5}{4} + \frac{9}{7}$$

$$H = 2 + \frac{1}{4}$$

**Exercice 8.\****Sur ton cahier d'exercices*

Effectuer les calculs des expressions suivantes, en détaillant les étapes.

On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible (autrement dit, simplifier le résultat)

$$A = \frac{5}{8} + \frac{5}{16}$$

$$B = \frac{1}{4} + \frac{7}{6} - \frac{1}{3}$$

$$C = \frac{4}{7} + 3 - \frac{7}{4}$$

**Exercice 9.\****Sur ton cahier d'exercices*Le professeur de français de Juliette lui a demandé de lire  $\frac{4}{5}$  d'un roman pour son cours de françaisPour l'instant, elle a lu  $\frac{1}{3}$  de ce roman.

Quelle est la proportion du roman qu'il lui reste à lire ?

**Exercice 10.\****Sur ton cahier d'exercices*

Après une évaluation :

Kalid : « Combien de temps as-tu passé sur les exercices ?

Lucas : - J'ai passé  $\frac{3}{5}$  de mon temps sur l'exercice 1 et  $\frac{2}{3}$  de mon temps sur l'exercice 2

Kalid : - Euh... c'est impossible ! »

Pourquoi Kalid a raison ?

**Exercice 11.**

Sur ton cahier d'exercices

Au cours de la même évaluation, Margot a passé  $\frac{3}{5}$  de l'heure sur l'exercice 1 et  $\frac{3}{10}$  de l'heure sur l'exercice 2.

Quelle fraction de l'heure lui reste – il pour faire l'exercice bonus ?

**Exercice 12.**

Sur ton cahier d'exercices

Lors d'un quadriathlon (épreuve sportive composé de 4 disciplines), on a décomposé la durée de l'épreuve de cette manière :

| Course à pied<br> | Vélo<br> | Natation<br> | Tir à l'arc<br> | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{5}{18}$                                                                                     | $\frac{1}{3}$                                                                             | $\frac{2}{9}$                                                                                 |                                                                                                   |       |

Quelle fraction de l'épreuve est dédiée au tir à l'arc ?